Suivi des poissons migrateurs de la Béthune par vidéo-comptage au moulin d'Archelles

Année 2025

Seine-Normandie Migrateurs

Association interrégionale pour la restauration et la gestion des populations de poissons migrateurs

Adresse : 40 avenue Robert Hooke - 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Email : seinormigr@gmail.com **Site :** www.seinormigr.fr

Suivi des poissons migrateurs sur les STACOMI du bassin de la Seine, année 2025

Jean-Philippe Hanchard[1] et Sébastien Grall[1]

[1]Seine-Normandie Migrateurs, 40 avenue Robert Hooke 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

---

Résumé

Sommaire:

1 Introduction **1**

2 Contexte de l'étude **3**

3 Suivi des migrations 2025 **4**
3.1 Anguille européenne (*Anguilla anguilla*) 4
3.1.1 Anguille jaune (vidéocomptage) 5
3.1.2 Anguille argentée (vidéocomptage) 6
3.2 Lamproie fluviatile (*Lampetra fluviatilis*) 7
3.3 Lamproie marine (*Petromyzon marinus*) 8
3.4 Saumon atlantique (*Salmo salar*) 9
3.5 Truite de mer (*Salmo trutta trutta*) 10
3.6 Autres espèces 11

4 Suivi et fonctionnement technique des dispositifs de contrôle **11**

Liste des figures:

1 Régime hydrologique de la Seine, de l'Oise et de l'Aisne, le débit moyen mensuel est représenté en bleu, les débits journaliers de l'année sont présentés en noir 3

Liste des tableaux:

1 Introduction

La situation de l'ensemble des poissons migrateurs dans le monde est similaire : le nombre de populations, les aires de répartition et les abondances sont en déclin depuis la fin du 19e siècle (Baglinière et al., 1990; Jonsson et al., 1999; Keith and Allardi, 2001; Limburg and Waldman, 2009; Parrish et al., 2011; Rochard et al., 2007; Saunders, 1981). Le besoin de ces espèces de migrer entre différents habitats, essentiels à la finalisation de leur cycle biologique, implique une vulnérabilité particulière face aux perturbations de l'environnement. Aujourd'hui, la majorité des poissons amphihalins figurent dans la liste rouge des espèces menacées de l'IUCN (Limburg and Waldman, 2009).

Sur la Seine, le constat est analogue. Historiquement, 10 espèces amphihalines dont 8 poissons grands migrateurs, fréquentaient le fleuve sur presque l'ensemble de son bassin versant (Euzenat et al., 1992; Moreau, 1881, 1898; Poplin, 1952; Rochard et al., 2007), souvent en abondance. Toutefois, sous l'effet d'une anthropisation croissante du fleuve, le déclin a commencé dès les années 1850. Les dégradations sont multiples et semblables à ce qui a été démontré sur d'autres systèmes fluviaux (Lichatowich et al., 1999; Limburg and Waldman, 2009; McDowall, 1999; McKinnell and Karlström, 1999; Nehlsen et al., 2011). L'édification de barrages, la chenalisation, la pollution, la dégradation des habitats et la surpêche ont conduit au cours du 20ème siècle à l'extinction locale des derniers grands migrateurs sur le bassin de la Seine (Belliard, 1994; Boët et al., 1999; Euzenat et al., 1992; Mouchel et al., 1998; Rochard et al., 2007), seule l'Anguille européenne subsistait encore à cette période (Boët et al., 1999; Rochard et al., 2007).

Néanmoins, les efforts entrepris dans le traitement des effluents anthropiques, notamment ceux de l'agglomération parisienne, durant ces deux dernières décennies ont contribué à la franche amélioration de la qualité de l'eau de la Seine (Belliard et al., 2009; Billen et al., 1999; Gousailles, 2009). Cette amélioration s'est rapidement traduite par le retour des poissons amphihalins, incluant plusieurs espèces estuariennes telles que l'Éperlan (*Osmerus eperlanus*), le Flet commun (*Platichthys flesus*) et le Mulet porc (*Chelon ramada*). Par ailleurs, un retour progressif des six espèces constituant la communauté historique des grands poissons migrateurs de la Seine est également observé (Duhamel et al., 2004; Rochard et al., 2009) : le Saumon atlantique (*Salmo salar*), la Truite de mer (*Salmo trutta trutta*), la Grande alose (*Alosa alosa*), l'Alose feinte (*Alosa fallax*), la Lamproie marine (*Petromyzon marinus*) et la Lamproie fluviatile (*Lampetra fluviatilis*), qui recolonisent progressivement l'aval du bassin. L'Anguille européenne (*Anguilla anguilla*) est, quant à elle, présente également sur les zones amonts bien que ses effectifs soient relictuels.

Dès lors, il s'est rapidement avéré primordial de suivre l'évolution de la recolonisation de ces espèces, notamment à travers des dispositifs pérennes de contrôle des migrations. Pour ce faire, il s'agit de s'intéresser aux éléments clés du cycle biologique liés au domaine continental chaque année. Cela implique le recensement des zones de frayères et du succès reproducteur ; mais avant tout, le dénombrement des géniteurs en montaison en différents points du bassin versant en réponse notamment aux travaux de restauration de la continuité écologique sur le fleuve.

C'est au barrage de Poses dans l'Eure (27), le premier ouvrage sur l'axe Seine, que se sont organisés les premiers éléments de ce suivi, avec la mise en place d'une Station de Contrôle des Migrations (STACOMI) sur la passe à poissons existante en rive gauche depuis octobre 2007. Afin d'assurer la mise en conformité de l'ouvrage dans le cadre du plan de gestion Anguille, le dispositif a été complété en 2013 par l'ajout d'une passe piège à anguilles sur cette même rive.

En raison de la longueur de l'ouvrage (470 m) et de la localisation sur le bassin, la rive droite a également été aménagée par les Voies Navigables de France (VNF). Ce nouveau dispositif, mis en service à l'automne 2017 est constitué d'une passe à bassins équipée d'une chambre de vidéocomptage ainsi que d'une passe piège à anguilles. À la même période, une autre installation a vu le jour sur le barrage de Carandeau, première ouvrage sur l'Aisne. Depuis avril 2023, le barrage de Pontoise, premier ouvrage sur l'Oise a également été équipé d'un système de vidéocomptage.

Ce rapport présente les résultats des suivis réalisés sur les dispositifs de comptage des trois ouvrages cités précédemment, et les associe aux données historiques afin de proposer une vision globale de l'activité migratoire sur le bassin de la Seine.

2 Contexte de l'étude

En fond d'estuaire, le débit moyen du fleuve fluctue, ces dernières années, autour de 480 m^3/s. En raison de la chenalisation et des ouvrages de gestion des crues, les variations hydrologiques de la Seine et des principaux affluents restent de nos jours relativement modérées, avec une élévation des niveaux d'eau récurrente au cours de la période hivernale (Figure 1).

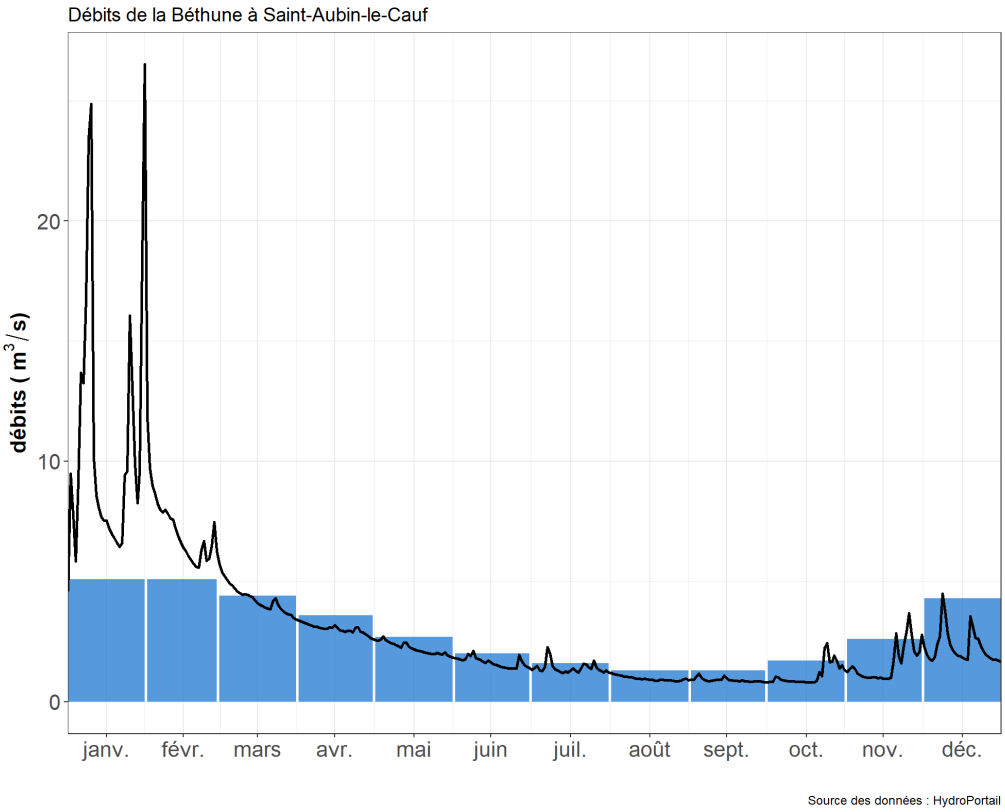


FIGURE 1 – Régime hydrologique de la Seine, de l'Oise et de l'Aisne, le débit moyen mensuel est représenté en bleu, les débits journaliers de l'année sont présentés en noir

3 Suivi des migrations 2025

3.1 Anguille européenne (*Anguilla anguilla*)

3.1.1 Anguille jaune (vidéocomptage)

3.1.2 Anguille argentée (vidéocomptage)

3.2 Lamproie fluviatile (*Lampetra fluviatilis*)

3.3 Lamproie marine (*Petromyzon marinus*)

3.4 Saumon atlantique (*Salmo salar*)

3.5 Truite de mer (*Salmo trutta trutta*)

3.6 Autres espèces

4 Suivi et fonctionnement technique des dispositifs de contrôle

Références

Baglinière, J. L., Thibault, M., and Dumas, J. (1990). Réintroductions et soutiens de populations du saumon atlantique (Salmo salar L.) en France. *Revue d'écologie*.

Belliard, J. (1994). *Le Peuplement ichtyologique du bassin de la Seine : rôle et signification des échelles temporelles et spatiales*. thesis, Paris 6.

Belliard, J., Marchal, J., Ditche, J.-M., Tales, E., Sabatié, R., and Baglinière, J.-L. (2009). Return of adult anadromous allis shad (Alosa alosa L.) in the river Seine, France : A sign of river recovery ? *River Research and Applications*, 25(6) :788–794.

Billen, G., Garnier, J., Servais, P., Brion, N., Ficht, A., Even, S., Berthe, T., and Poulin, M. B. (1999). *Programme scientifique Seine-Aval : L'oxygène : Un témoin du fonctionnement microbiologique, 5*. Ifremer.

Boët, P., Belliard, J., Berrebi-dit Thomas, R., and Tales, E. (1999). Multiple human impacts by the City of Paris on fish communities in the Seine river basin, France. In Garnier, J. and Mouchel, J.-M., editors, *Man and River Systems : The Functioning of River Systems at the Basin Scale*, Developments in Hydrobiology, pages 59–68. Springer Netherlands, Dordrecht.

Duhamel, S., Gouneau, N., Lefrançois, T., Mayot, S., Perrot, Y., and Feunteun, E. (2004). Le peuplement ichtyologique de l'estuaire amont. *Rapport scientifique Seine-Aval*, 3 :53.

Euzenat, G., Pénil, C., and Allardi, J. (1992). Migr'en Seine. Stratégie pour le retour du saumon en Seine. *Rapport Conseil Supérieur de la Pêche/SIAAP : 38 p.*

Gousailles, M. (2009). L'impact de l'assainissement en île-de-France sur la qualité de le Seine.

Jonsson, B., Waples, R. S., and Friedland, K. D. (1999). Extinction considerations for diadromous fishes. *ICES Journal of Marine Science*, 56(4) :405–409.

Keith, P. and Allardi, J. (2001). Atlas des poissons d'eau douce de France. *Collection patrimoines naturels*.

Legrand, M., Briand, C., and Besse, T. (2019). stacomiR : a common tool for monitoring fish migration. *Journal of Open Source Software*, 4(40) :791.

Lichatowich, J., Mobrand, L., and Lestelle, L. (1999). Depletion and extinction of Pacific salmon (Oncorhynchus spp.) : A different perspective. *ICES Journal of Marine Science*, 56(4) :467–472.

Limburg, K. E. and Waldman, J. R. (2009). Dramatic Declines in North Atlantic Diadromous Fishes. *BioScience*, 59(11) :955–965.

McDowall, R. M. (1999). Different kinds of diadromy : Different kinds of conservation problems. *ICES Journal of Marine Science*, 56(4) :410–413.

McKinnell, S. M. and Karlström, Ö. (1999). Spatial and temporal covariation in the recruitment and abundance of Atlantic salmon populations in the Baltic Sea. *ICES Journal of Marine Science*, 56(4) :433–443.

Moreau, É. (1881). *Histoire naturelle des poissons de la France*, volume 2. G. Masson.

Moreau, E. (1898). Les poissons du département de l'Yonne. *Bull Soc. Sci. Hist. Nat. Yonne*, 52 :2.

Mouchel, J.-M., Boet, P., Hubert, G., and Guerrini, M.-C. (1998). Un bassin et des hommes : une histoire tourmentée. *La Seine en son bassin*, pages 77–125.

Nehlsen, W., Williams, J. E., and Lichatowich, J. A. (2011). Pacific Salmon at the Crossroads : Stocks at Risk from California, Oregon, Idaho, and Washington. *Fisheries*.

Parrish, D. L., Behnke, R. J., Gephard, S. R., McCormick, S. D., and Reeves, G. H. (2011). Why aren't there more Atlantic salmon (Salmo salar) ? *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*.

Poplin, R. (1952). Le peuplement des eaux de l'Yonne moyenne. *Bulletin Français de Pisciculture*, 164 :109–114.

Rochard, E., Marchal, J., Pellegrini, P., Béguer, M., Ombredane, D., Gazeau, C., Baglinière, J. L., Menvielle, E., and Croze, O. (2007). Identification éco-anthropologique d'espèces migratrices, emblématiques de la reconquête d'un milieu fortement anthropisé, la Seine. Technical report, Cemagref EPBX, Rennes Agrocampus, Muséum National d'histoire Naturelle.

Rochard, E., Pellegrini, P., Marchal, J., Béguer, M., Ombredane, D., Lassalle, G., Menvielle, E., and Baglinière, J.-L. (2009). Identification of Diadromous Fish Species on which to Focus River Restoration : An Example Using an Eco-Anthropological Approach (The Seine Basin, France). *American Fisheries Society Symposium*, page 23.

Saunders, R. L. (1981). Atlantic Salmon (Salmo salar) Stocks and Management Implications in the Canadian Atlantic Provinces and New England, USA. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 38(12) :1612–1625.

Rapport Sweave LaTeX

packages R : StacomiR (Legrand et al., 2019), hubeau
LaTeX :Hmisc, kableExtra, xtable
graphiques : ggplot2, patchwork, magick
traitements : stringr, lubridate, reshape2, dplyr, plyr, tidyr, questionr, glue

Dernière compilation : le 9 novembre 2026
R version 4.6.1 (2026-06-24 ucrt)
plateforme x86-64-w64-mingw32